

Server Cartographique

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/serveur_cartographique
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/serveur_cartographique/README.html
- PDF : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/serveur_cartographique/README.pdf

💬 Dans cette partie, nous allons créer un projet QGIS, le placer à l'emplacement précis sur la machine virtuelle, puis il sera servi par le serveur cartographique QGIS Server pour diffuser les données.

Création de la structure du projet

- Créez un répertoire à la racine du disque nommé `qgis`.
- À l'intérieur de ce dossier, placez un projet QGIS nommé `cfgeo.qgz`.
- Cette organisation facilitera la gestion et la diffusion du projet par QGIS Server.

Ajout des données au projet QGIS

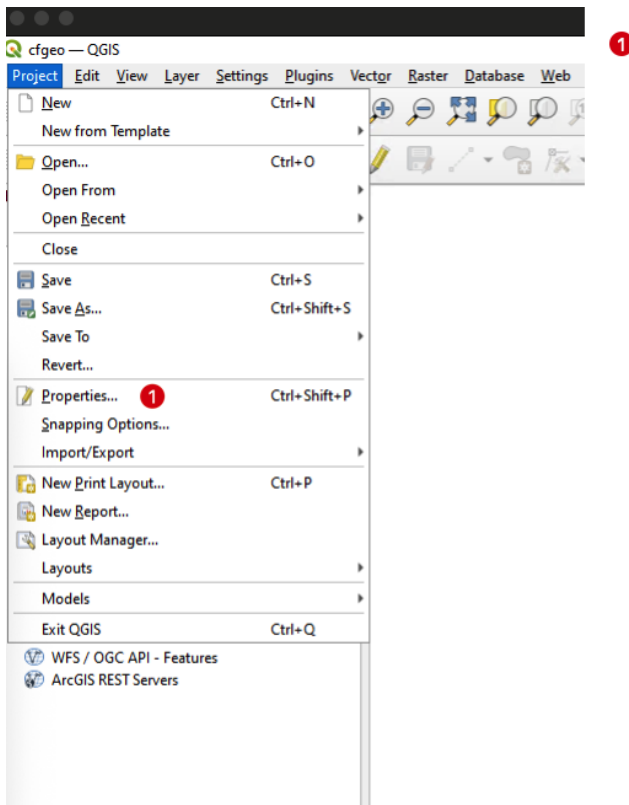
- Les données ont déjà été **chargées dans la base PostgreSQL/PostGIS**.
- Créez une **connexion locale** à la base `localhost`.
- Ajoutez les couches nécessaires au projet `cfgeo.qgz`.
- Appliquez un **style minimal** (couleurs, transparence, légende) pour faciliter la diffusion via QGIS Server.



Un style clair et lisible améliore la compréhension des cartes publiées.

Paramétrage du projet QGIS pour QGIS Server

- Ouvrez le menu **Project > Properties...** pour accéder aux paramètres du projet QGIS.



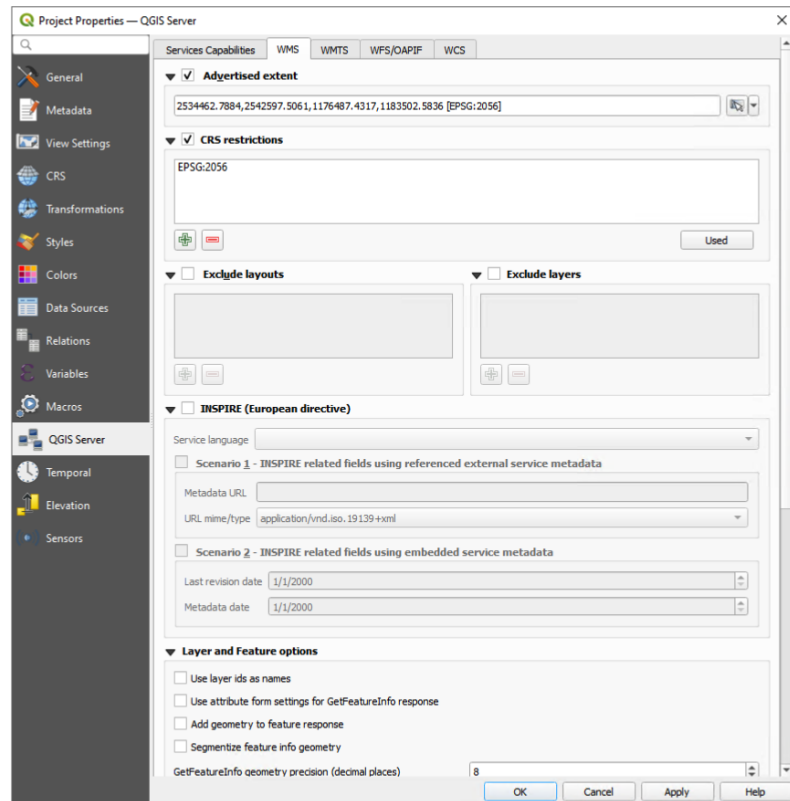
- Activez **Enable Service Capabilities** dans l'onglet **QGIS Server**.

The screenshot shows the 'Project Properties' dialog box for 'QGIS Server'. The 'Services Capabilities' tab is selected, and the 'Enable Service Capabilities' checkbox is checked. A warning message states: 'These parameters are used to generate the GetCapabilities document and shall be chosen carefully to avoid interoperability and security issues.' The form contains the following fields:

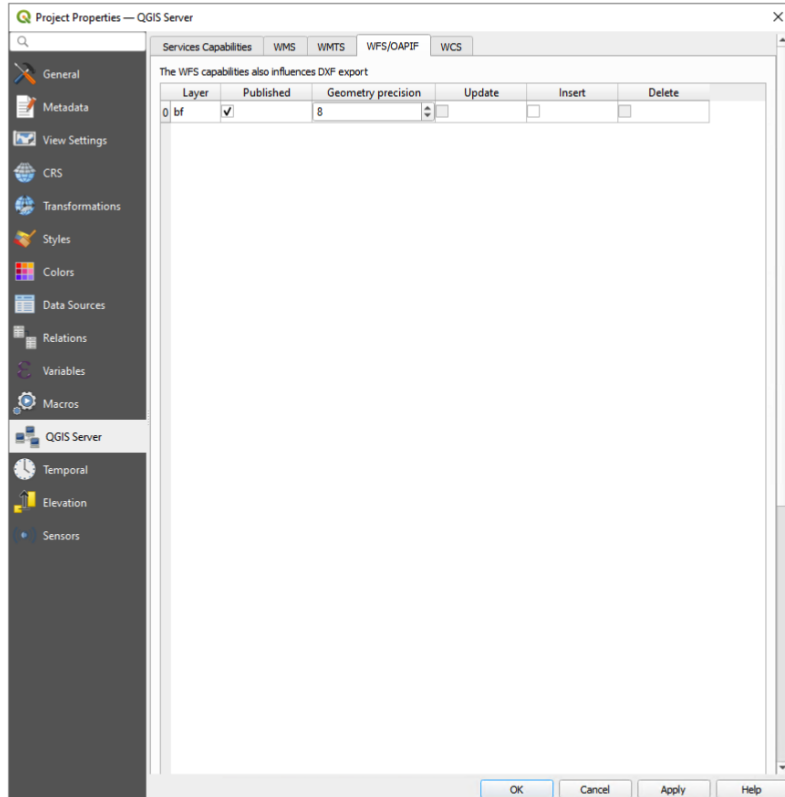
- Short name: cfgeo
- Title: cfgeo s2
- Organization: The name of the service provider.
- Online resource: The web site URL of the service provider.
- Person: The contact person name for the service.
- Position: (empty dropdown)
- E-Mail: The contact person e-mail for the service.
- Phone: The contact person phone for the service.

At the bottom, there is an 'Abstract' text area and buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

- Complétez les métadonnées principales :
 - Titre, Organisation, Contact, URL.
- Configurez les capacités :
 - **WMS** : étendue, options de rendu, taille max. des images.



- **WFS / OAPIF** : couches publiées, droits de mise à jour/insertion.



💡 Ces paramètres alimentent les documents *GetCapabilities* (interopérabilité et sécurité).

OGC : Open Geospatial Consortium

- **Fondé en 1994**
- **Objectif** : *Faciliter les échanges dans le domaine de la géomatique (formats de données et services)*
- Mise en place de **standards ouverts** :
 - Formats de fichiers (KML, NetCDF, ...)
 - Services web (WMS, WFS, ...)
 - API (GeoAPI)
 - ...
- Ces standards assurent l'interopérabilité entre logiciels et plateformes SIG.

Web Map Service (WMS)

- **Norme OGC** permettant de diffuser des cartes **sous forme d'images**.
 - Principales requêtes :
 - **GetCapabilities** : description du service.
 - **GetMap** : génération d'une carte (image PNG/JPEG).
 - **GetFeatureInfo** : info sur un objet en cliquant.
 - Utilisation : visualiser des couches **sans télécharger les données**.
-  Exemple : afficher une carte communale en JPEG depuis QGIS Server.

Web Map Tile Service (WMTS)

- Variante de WMS qui diffuse des **tuiles prédécoupées**.
- Avantage :
 - Chargement rapide (cache de tuiles).
 - Compatible avec de nombreux clients web (Leaflet, OpenLayers).
- Principales requêtes :
 - **GetCapabilities** : métadonnées du service.
 - **GetTile** : récupération d'une tuile.
 - **GetFeatureInfo** : info sur un objet (optionnel).



Idéal pour les applications web nécessitant de la **performance**.

Web Feature Service (WFS)

- **Norme OGC** permettant d'accéder aux données vectorielles.
- Diffuse les **géométries et attributs** (pas seulement une image).
- Principales requêtes :
 - **GetCapabilities** : description du service.
 - **GetFeature** : récupération des objets (en GML, GeoJSON, etc.).
 - **DescribeFeatureType** : structure des données.
 - **Transaction (WFS-T)** : mise à jour / insertion / suppression (si autorisé).



Permet une **analyse SIG complète côté client**.

Vector Tile Service (MVT)

- **Vector tiles** : tuiles contenant des données vectorielles (géométries + attributs), généralement au format **MVT (Mapbox Vector Tile)**.
- Avantages :
 - Affichage **rapide et fluide** même avec de grandes quantités de données.
 - **Personnalisation du style** côté client (couleurs, symboles, etc.).
 - Moins de bande passante qu'avec des images.
- Utilisation :
 - Compatible avec des bibliothèques web modernes (MapLibre, OpenLayers, etc.).
 - Permet des applications interactives et dynamiques.

 Idéal pour des cartes web interactives et personnalisables à grande échelle.

File-based (analyse & stockage)

- **GeoParquet** ● (GDAL, OGC)

- ☐ Extension de Parquet pour données géospatiales (colonnaire, big data, analytique).

- **FlatGeobuf** ● (GDAL, non-OGC)

- ☐ Format binaire compact, optimisé transfert rapide & web/mobile.

💡 Idéal pour l'**analyse** (requêtes attributaires/spatiales), mais pas pensé pour la visualisation directe.

Tiled-based (visualisation & diffusion)

- **COMTiles** (2022)
 - ❑ Archive streamable pour tuiles, cloud-optimisé (S3, Azure).
 - **PMTiles** (2021) ● (GDAL)
 - ❑ Archive unique de tuiles (vecteur/raster), hébergeable “serverless” (S3, GitHub Pages).
 - **Mapbox Vector Tiles (MVT)** ● (OGC Community Std)
 - ❑ Format binaire standard pour diffusion web des vecteurs, interactif & rapide.
- 💡 Idéal pour la **visualisation web** (MapLibre, Leaflet, OpenLayers).

Tester la publication du projet

- Une fois le projet QGIS paramétré, vous pouvez tester sa diffusion via QGIS Server.
- Ouvrez dans votre navigateur l'URL suivante :

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?MAP=C:\qgis\cfgeo.qgz&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
```

- Si la configuration est correcte, vous obtenez le **document XML GetCapabilities** décrivant :
 - Les couches publiées.
 - Les systèmes de coordonnées.
 - Les options disponibles pour le service WMS.

 Ce test permet de vérifier que QGIS Server **répond bien** et que votre projet est accessible.

Comparaison WMS / WMTS / WFS

Service	Diffuse quoi ?	Format de sortie	Points forts	Limites
WMS	Images (cartes rendues)	PNG, JPEG	Simple, standard, supporté partout	Moins performant, pas d'accès aux données
WMTS	Tuiles d'images	PNG, JPEG	Rapide (cache de tuiles), idéal web	Pré-découpage → moins flexible
WFS	Données vectorielles (géométries + attributs)	GML, GeoJSON, etc.	Accès aux données, analyse possible côté client	Plus lourd, performances limitées sur gros volumes

Tester l'affichage d'une couche (GetMap)

- Après le test *GetCapabilities*, on peut vérifier le rendu d'une couche précise.
- Exemple avec la couche **bf** :

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?MAP=C:\qgis\cfgeo.qgz&LAYERS=bf&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=EPSG:2056&WIDTH=400&HEIGHT=200&BBOX=2534472,1176780,2541983,1182660
```

- Paramètres principaux :
 - **LAYERS** : nom de la couche à afficher (**bf**).
 - **CRS** : système de coordonnées (**EPSG:2056**).
 - **BBOX** : emprise de la carte.
 - **WIDTH / HEIGHT** : dimensions de l'image.



Le résultat est une **image générée par QGIS Server**, confirmant que la couche est bien publiée.